拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５７１５１９
起案日	令和　６年１１月１４日
特許庁審査官	東　治企　　９７０８　２Ｍ００
特許出願人代理人	山本　修（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

（ａ）請求項１-１０

請求項１に「前記３Ｄ点群（１０）の前景内の物体（５０）に割り当てることができない、前記３Ｄ点群（１０）の前記背景領域（３０）内の少なくとも１つの影（４０）を識別することによって、前記センサ（２０）の前記環境（６０）内で、前記センサ（２０）でクロストーク（５５）によって隠された物体（５０）を決定するステップ」と記載されている。

しかしながら、請求項１において、「クロストーク（５５）」が如何なる要因に起因して生じるものか特定されておらず、「前記センサ（２０）でクロストーク（５５）によって隠された物体（５０）」と、隠された要因を問わない「隠された物体（５０）」とが如何に相違するのかも不明であり、請求項１に係る発明

が決定しようとしている「センサ（２０）でクロストーク（５５）によって隠された物体（５０）」として、高反射性の物体と実質的に同じ距離にある物体や、高反射性の物体の背後にあるデッドタイム遮蔽領域に存在する物体を想定しているのかも不明であり、上記ステップを含む請求項１に係る方法が明確になっていない。請求項２-１０も同様である。
　よって、請求項１-１０に係る発明は、明確でない。

（ｂ）請求項５
　請求項５に「前記隠れた物体（５０）を表す点（７０）が前記３Ｄ点群（１０）に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、前記センサ（２０）の検知器のデッドタイムが考慮に入れられる」と記載されている。
　しかしながら、この「センサ（２０）の検知器のデッドタイム」が、如何なる要因に起因して生じるのかも不明であり、センサ（２０）が高反射性の物体を検出した場合の検出器（ＳＰＡＤ検知器）のデッドタイムとの関係も不明であるため、請求項５に係る発明は明確でない。

（ｃ）請求項６，９
　請求項６に「さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ」、請求項９に「前記センサ（２０）が、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである」として、「特に」との字句とともに任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となっている。
　よって、請求項６，９に係る発明は、明確でない。

●理由２（進歩性）について
・請求項１-４，６-１０
・引用文献等１-２
・備考
　＜　請求項１-２，１０に関し　＞
　引用例１には、監視エリア内のレーザ光を吸収する低反射物体Ｍを検出する方法であって、背景情報取得部１５は、レーザレーダ装置６によりレーザ光を照射して背景物が存在する背景有り方向と背景距離値とが対応付けられた背景情報を取得し、低反射物体検知部１６は、レーザレーダ装置６により背景有り方向にレーザ光を照射しても距離が測定されないと、その方向に低反射物体が存在することを検知（[請求項1],[0044],[0098]等）する方法が記載されている（特に、[特許請求の範囲],[0032]-[0090],[0095]-[0102],図1-8,11参照。）。
　引用例１の「背景情報」により把握される背景領域は、本願発明の「点群（１０）内」の「背景領域（３０）」に相当する。また、引用例１の「背景有り方向にレーザ光を照射しても距離が測定されない領域」は、本願発明の「点群（１０

）の点が実質的に存在しない背景領域（３０）内の領域」であり、本願発明の「背景領域（３０）内」の「影（４０）」に相当し、距離が測定されないのであるから、「点群の前景内の物体に割り当てることができない」「影（４０）」といえる。
　この引用例１の「低反射物体」は、本願発明の「隠された物体（５０）」に相当し、本願発明の「センサ（２０）でクロストーク（５５）によって隠された物体（５０）」ともいえる（上記理由１（ａ）を併せて参照。）。
　そして、引用例１では、３Ｄ点群を扱うものとして特定されていないが、引用例２の[0009],図1,3のように３Ｄ点群を扱うようになすことに、何ら困難性はない。
　また、３Ｄ点群内の背景領域（３０）の決定として、引用例２の[0022]-[0023]等の手法を用いることに、格別な困難性はない。
　＜　請求項３-４に関し　＞
　引用例１の[0045]-[0048]等の記載参照。
　例えば、引用例１の「距離が計測されない方向の角度範囲」は請求項３の「影（４０）の特徴」に相当し、引用例１の「低反射物体Ｍの概略的な位置」は請求項３の「隠れた物体（５０）の位置」に相当する。
　また、引用例１では、「低反射物体Ｍの概略的な位置」を推定するから、必要に応じて該推定された位置で点群（１０）を補完するように構成することに格別な困難性はない。
　＜　請求項６に関し　＞
　引用例１の[0051]-[0053]等に、カメラ制御部１９により、低反射物体Ｍが存在する方向をカメラ装置７で撮像することが記載されている。
　引用例１の「カメラ装置７」は請求項６の「さらなるセンサ、異なる種類のセンサ」に相当し、妥当性チェックを行っているといえる。
　＜　請求項７に関し　＞
　対象を識別するために機械学習法を用いることは、例示するまでもない慣用手段であるから、影（４０）の識別を機械学習法に基づいて行われるようになすことに、何ら困難性はない。
　＜　請求項８-９に関し　＞
　センサによる環境認識として、所望とするシステムに応じて請求項８，９のごとく構成することに、何ら困難性はない。
　＜　まとめ　＞
　よって、請求項１-４，６-１０に係る発明は、引用例１-２に基づいて当業者が容易に想到できる。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１８-１０７５７８号公報

２．特開２０１２-２５５６５７号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　　Ｇ０１Ｓ　　７／００-７／５１
　　Ｇ０１Ｓ　　１３／００-１３／９５
　　Ｇ０１Ｓ　　１７／００-１７／９５
　　Ｇ０８Ｇ　　１／１６

・先行技術文献　　特開２０１０-２７１１６６号公報（実施例３）
　　特開２０１６-２２４８５４号公報
　　独国特許出願公開第１０２０２０００４７９１号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部　計測(PA2F)　東　治企（ヒガシ　ハルキ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２１４
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2F」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
櫻井　健太	東　治企	
３３０７	９７０８	